

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
FPT UNIVERSITY

KIẾN TRÚC NHẬN THỨC HAI TẦNG CHO PHÁT
HIỆN VÀ PHẢN HỒI MỐI ĐE DỌA TỰ ĐỘNG SỬ
DỤNG AI TÁC TỬ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Học viên: Nguyễn Đức Bình
MSSV: MSE13183

Hà Nội, 2026

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
FPT UNIVERSITY

KIẾN TRÚC NHẬN THỨC HAI TẦNG CHO PHÁT
HIỆN VÀ PHẢN HỒI MỐI ĐE DỌA TỰ ĐỘNG SỬ
DỤNG AI TÁC TỬ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Học viên: Nguyễn Đức Bình
MSSV: MSE13183

Giảng viên hướng dẫn: 1. Bùi Văn Hiệu
2. [Tên GVHD phụ nếu có]

Hà Nội, 2026

Abstract

This thesis proposes a novel two-tier cognitive architecture, named SENTINEL, to automate network security threat triage and response. The first tier utilizes Welford's online statistical anomaly detection to filter out benign traffic at wire speed. The second tier acts as an AI Agent built on LangGraph, utilizing offline large language model (LLM) reasoning and hybrid Dual-RAG (MITRE ATT&CK and NIST SP 800-61r2) for threat classification and mitigation instruction. Prompt safety is enforced via Delimited Data Encapsulation, knowledge base integrity is cryptographically validated using SHA-256 checksum signing, semantic cache poisoning is mitigated through context-level structural sanitization, and database audit logs are secured using HMAC log chaining. Evaluated on CSE-CIC-IDS2018 and DAPT2020 datasets, the system demonstrates high precision, low latency, and robustness against adversarial attacks.

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn ghi nhận tại đây...

Mục lục

Abstract	iii
Lời cảm ơn	iv
1 Mở đầu	1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu và Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu	3
1.4 Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu	3
1.5 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Cấu trúc của luận văn	4
2 Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan	6
2.1 Mô hình ngôn ngữ lớn offline và Lượng tử hóa mô hình	6
2.2 Kiến trúc AI Agent và Đồ thị trạng thái	6
2.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG) và Tìm kiếm lai	7
2.4 Các vector tấn công nghịch đảo vào LLM và Tầng Guardrail	7
2.5 Tổng quan các nghiên cứu liên quan	7
3 Kiến trúc hệ thống đề xuất SENTINEL	8
3.1 Tổng quan kiến trúc hai tầng	8
3.2 Thuật toán Outlier Detection thống kê trực tuyến Welford	8

3.3	Thiết kế Tầng Guardrail bảo vệ Prompt	9
3.4	Mô hình Tác tử nhận thức LangGraph và Dual-RAG	9
3.5	SQLite Threat Memory và liên kết chuỗi APT	9
3.6	Bảo vệ toàn vẹn chứng cứ logs bằng HMAC Log Chaining	9
4	Triển khai kỹ thuật	10
4.1	Bản đồ cấu trúc thư mục dự án	10
4.2	Đặc tả chi tiết mã nguồn các cấu phần cốt lõi	10
4.3	Đóng gói Container Docker và Bộ chuyển đổi mô hình (Model Switcher) .	11
4.4	Giao diện quản trị SOC Web Dashboard (Streamlit UI)	11
5	Thực nghiệm và Đánh giá kết quả	12
5.1	Tập dữ liệu thử nghiệm và Môi trường mô phỏng	12
5.2	Thiết lập cấu hình thử nghiệm Ablation Study	12
5.3	Đánh giá chất lượng phân loại và Kiểm định thống kê McNemar	13
5.4	Đánh giá hiệu năng vận hành và Kiểm định t Mann-Whitney U	13
5.5	Đánh giá tính kháng tấn công nghịch đảo (Robustness)	13
5.6	Đánh giá tính giải thích được (Explainability)	13
5.7	Đánh giá chất lượng RAG bằng mô hình trọng tài (LLM-as-a-Judge) . . .	13
6	Kết luận và Hướng phát triển	15
6.1	Các kết quả đạt được	15
6.2	Hạn chế của hệ thống	16
6.3	Hướng phát triển tương lai	16
	Tài liệu tham khảo	1
A	Các payload tấn công nghịch đảo thử nghiệm	1

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

Chương 1

Mở đầu

Chương này giới thiệu bối cảnh nghiên cứu về an ninh mạng trong các Trung tâm Điều hành An ninh (SOC), nêu bật những thách thức của các tiếp cận hiện tại và lý do nghiên cứu đề xuất giải pháp kiến trúc nhận thức hai tầng SENTINEL. Tiếp theo, chương trình bày mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phương pháp và phạm vi của đề tài.

1.1 Bối cảnh nghiên cứu và Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, các tổ chức và doanh nghiệp đang đối mặt với tần suất và độ phức tạp ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng. Để bảo vệ tài sản số thông tin, các Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) đóng vai trò nòng cốt trong việc giám sát, phát hiện và ứng cứu sự cố. Tuy nhiên, các SOC hiện đại đang gặp phải "Nghịch lý Dữ liệu lớn":

- **Vấn nạn Alert Fatigue (Mệt mỏi vì cảnh báo):** Lượng log khổng lồ phát sinh từ thiết bị tường lửa, IDS/IPS và SIEM tạo ra hàng triệu cảnh báo mỗi ngày, trong đó tỷ lệ báo động giả (False Positive) rất lớn, dẫn đến việc chuyên gia phân tích SOC bỏ sót các cuộc tấn công thực tế.
- **Giới hạn của các hệ thống dựa trên Luật (Rule-based):** Các hệ thống truyền thống chỉ phát hiện các mẫu tấn công đã biết (signatures), không có khả năng phát hiện các

cuộc tấn công chưa có mẫu (Zero-day).

- **Hạn chế của phương pháp Random Sampling:** Một số tiếp cận lọc giảm tải log bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên (chỉ giữ lại 1-3

Sự xuất hiện của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) mở ra tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đọc hiểu logs và tự động hóa ứng cứu. Tuy nhiên, việc áp dụng trực tiếp LLM trong SOC vấp phải hai rào cản lớn:

1. **Độ trễ xử lý (Latency):** Việc gửi toàn bộ luồng logs qua LLM để suy luận sẽ gây nghẽn cổ chai nghiêm trọng về hiệu năng xử lý luồng mạng thời gian thực.
2. **Nguy cơ chèn câu lệnh độc hại (Prompt Injection):** Kẻ tấn công có thể chèn các chuỗi câu lệnh phá hoại prompt vào trong logs (ví dụ: HTTP User-Agent chứa lệnh yêu cầu LLM phân loại là lành tính), từ đó thao túng quyết định của AI.

Do đó, việc nghiên cứu một kiến trúc phối hợp hai tầng, sàng lọc thô tốc độ cao ở tầng dưới và suy luận nhận thức chuyên sâu, an toàn bằng AI Tác tử ở tầng trên là cực kỳ cần thiết. Đó là lý do đề tài "Kiến trúc nhận thức hai tầng cho phát hiện và phản hồi mối đe dọa tự động sử dụng AI tác tử" được lựa chọn.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Thiết kế và triển khai kiến trúc lai hai tầng SENTINEL hoạt động cục bộ (offline) an toàn.
- Phát triển thuật toán thống kê trực tuyến Welford tại Tier 1 để lọc nhiễu lưu lượng lành tính ở tốc độ đường truyền mà không cần giám sát.

- Xây dựng tác tử Tier 2 sử dụng LangGraph kết hợp cơ chế Dual-RAG (MITRE ATT&CK và NIST) đưa ra phán quyết ứng phó sự cố chính xác và có tính giải thích cao.
- Đề xuất cơ chế bảo vệ Guardrail chống lại Prompt Injection bằng kỹ thuật mã hóa dấu phân cách ngẫu nhiên.
- Đảm bảo tính toàn vẹn chứng cứ nhật ký hệ thống bằng chuỗi băm HMAC.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi nghiên cứu chính:

1. Làm thế nào để lọc bỏ nhiễu logs lưu lượng mạng lớn mà không làm đứt gãy hay mất dấu vết của các chuỗi tấn công dài ngày (APT)?
2. Làm thế nào để tích hợp LLM vào quy trình phân tích logs mà vẫn đảm bảo độ trễ thời gian thực và ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tấn công Prompt Injection thông qua logs độc hại?
3. Cơ chế tự học chủ động (Active Learning) không cần fine-tune giúp cải thiện độ chính xác và giảm tỷ lệ cảnh báo sai (FPR) của mô hình trong vận hành thực tế như thế nào?

1.4 Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Luồng lưu lượng mạng doanh nghiệp (mô phỏng trên tập dữ liệu CSE-CIC-IDS2018 và chuỗi tấn công APT DAPT2020), các kỹ thuật tác tử AI (Agentic AI), RAG và an toàn prompt.
- **Phương pháp nghiên cứu:** Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh chạy thử nghiệm trên các kịch bản tấn công thực tế, tiến hành đo

lượng định lượng và phân tích thống kê để kiểm chứng giả thuyết.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung vào:

- Phân tích luồng logs ở cấp độ flow-level (các thông số thống kê lưu lượng) và một số trường thông tin text trong payload logs.
- Mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động offline (khảo sát trên Gemma-2-9B-IT) chạy trên cấu hình phần cứng GPU đơn lập để mô phỏng môi trường bảo mật độc lập của doanh nghiệp.
- Không bao gồm các phản ứng mạng tác động vật lý phá hủy hoặc can thiệp trực tiếp vào thiết bị của nhà cung cấp bên thứ ba ngoài mô phỏng firewall rules.

1.6 Cấu trúc của luận văn

Báo cáo luận văn được cấu trúc thành các chương sau:

- **Chương 1: Mở đầu** - Giới thiệu bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, câu hỏi, đối tượng, phương pháp, phạm vi và cấu trúc luận văn.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan** - Trình bày các kiến thức nền tảng về Agentic AI, RAG, thuật toán thống kê, an toàn prompt và tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan.
- **Chương 3: Kiến trúc hệ thống đề xuất SENTINEL** - Mô tả chi tiết mô hình kiến trúc hai tầng, các thuật toán Welford trực tuyến, cơ chế đóng gói dấu phân cách an toàn, workflow LangGraph và cấu trúc HMAC Chaining.

- **Chương 4: Triển khai kỹ thuật** - Đặc tả chi tiết mã nguồn, môi trường Docker và thiết kế giao diện dashboard Streamlit hỗ trợ Human-in-the-Loop.
- **Chương 5: Thực nghiệm và Đánh giá kết quả** - Trình bày kết quả đo lường định lượng 5 chiều (5D), phân tích ablation study và các kiểm định thống kê McNemar, Mann-Whitney U.
- **Chương 6: Kết luận và Hướng phát triển** - Tổng kết các đóng góp chính, chỉ ra các hạn chế và định hướng các nghiên cứu tiếp theo.

Tóm lại, Chương 1 đã phác thảo bức tranh tổng quan về đề tài nghiên cứu. Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào các cơ sở lý thuyết khoa học làm nền tảng cho việc thiết kế kiến trúc hệ thống đề xuất.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

Chương này trình bày các lý thuyết nền tảng khoa học máy tính và an ninh mạng làm cơ sở thiết kế cho hệ thống SENTINEL. Nội dung chương bao gồm: Tổng quan mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động offline và kỹ thuật lượng tử hóa; Kiến trúc tác tử AI và cỗ máy trạng thái; Công nghệ RAG và thuật toán xếp hạng lai; Các nguy cơ an toàn đối với hệ thống LLM; và tổng quan các nghiên cứu liên quan gần đây.

2.1 Mô hình ngôn ngữ lớn offline và Lượng tử hóa mô hình

Trình bày về các kiến trúc transformer, kỹ thuật phục vụ cục bộ bằng llama.cpp và lượng tử hóa mô hình (GGUF, Q4_K_M) để chạy mượt mà trên phần cứng giới hạn (GPU RTX 4060 Ti 16GB).

2.2 Kiến trúc AI Agent và Đồ thị trạng thái

Trình bày về LangGraph, StateGraph và vai trò của tác tử trong việc thực thi vòng lặp phản hồi nhận thức có điều kiện thay vì suy luận tuyến tính thông thường.

2.3 Retrieval-Augmented Generation (RAG) và Tìm kiếm lai

Trình bày cơ chế Dense Search (sử dụng FAISS và mô hình all-MiniLM-L6-v2), Sparse Search (sử dụng BM25Okapi), và thuật toán kết hợp thứ hạng Reciprocal Rank Fusion (RRF, $k=60$) nhằm tối ưu hóa độ chính xác tri thức đầu vào cho LLM.

2.4 Các vector tấn công nghịch đảo vào LLM và Tầng Guardrail

Trình bày về Prompt Injection, Delimiter Smuggling, RAG Poisoning và cơ chế phòng vệ chống rò rỉ dữ liệu (XSS/Markdown Exfiltration).

2.5 Tổng quan các nghiên cứu liên quan

Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của các tiếp cận hiện tại về tự động hóa phân tích log trong SOC bằng AI và chỉ ra các điểm Sentinel cải tiến.

Tóm lại, Chương 2 đã làm sáng tỏ các lý thuyết cốt lõi sử dụng trong đề tài. Chương tiếp theo sẽ giới thiệu chi tiết kiến trúc đề xuất SENTINEL.

Chương 3

Kiến trúc hệ thống đề xuất SENTINEL

Chương này trình bày kiến trúc đề xuất SENTINEL (Cognitive Two-Tier Architecture) giúp tự động hóa phân loại và ứng cứu sự cố trong SOC. Chương này bao gồm: Mô tả tổng quan luồng dữ liệu 2 tầng; Công thức toán học của Thuật toán Welford trực tuyến tại Tier 1; Thiết kế Tầng Guardrail bảo vệ; Mô hình tác tử LangGraph điều khiển suy luận RAG tại Tier 2; Cơ chế bộ nhớ SQLite Threat Memory; và hệ thống bảo đảm logs toàn vẹn HMAC Log Chaining.

3.1 Tổng quan kiến trúc hai tầng

Trình bày sơ đồ khối kiến trúc và giải thích cơ chế phối hợp giảm tải logs từ Tier 1 (Rule-based) lên Tier 2 (LLM Agent).

3.2 Thuật toán Outlier Detection thống kê trực tuyến Welford

Đặc tả chi tiết công thức toán học cập nhật trung bình và phương sai liên tục của Welford. Giải thích cơ chế tính toán Z-Score trực tuyến với độ phức tạp không gian và thời gian tối ưu $O(1)$ để phát hiện Zero-day.

3.3 Thiết kế Tầng Guardrail bảo vệ Prompt

Mô tả chi tiết 3 lớp phòng ngự: Template Mining (Drain3) để nén logs, Đóng gói dấu phân cách ngẫu nhiên cryptographically secure delimiter để chống Prompt Injection, và bộ lọc Smuggling Detection và Output Sanitizer.

3.4 Mô hình Tác tử nhận thức LangGraph và Dual-RAG

Đặc tả cấu trúc ‘SentinelState’, đồ thị trạng thái LangGraph (Nodes và Conditional Edges) và quy trình truy xuất Hybrid Search hợp nhất bằng RRF từ chỉ mục MITRE ATT&CK và NIST.

3.5 SQLite Threat Memory và liên kết chuỗi APT

Giải thích cơ chế chấm điểm danh tiếng IP dài hạn và logic xâu chuỗi tương quan các kỹ thuật tấn công xảy ra rải rác qua nhiều ngày để phát hiện chiến dịch tấn công APT low-and-slow.

3.6 Bảo vệ toàn vẹn chứng cứ logs bằng HMAC Log Chaining

Trình bày cấu trúc chuỗi liên kết băm mật mã học (mỗi dòng log chứa HMAC được tính từ nội dung log hiện tại và hash của dòng trước đó) giúp phát hiện giả mạo logs.

Tóm lại, Chương 3 đã mô tả toàn diện thiết kế kiến trúc hệ thống SENTINEL. Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào mô tả chi tiết quá trình triển khai mã nguồn thực tế.

Chương 4

Triển khai kỹ thuật

Chương này trình bày chi tiết về mặt triển khai mã nguồn thực tế của hệ thống SENTINEL. Nội dung chương bao gồm: Bản đồ cấu trúc thư mục dự án và vai trò của từng file; Chi tiết triển khai mã nguồn các lớp cốt lõi; Cấu hình môi trường Container Docker và cơ chế hot-swap model; Thiết kế và giao diện Web Dashboard giám sát hỗ trợ Human-in-the-Loop.

4.1 Bản đồ cấu trúc thư mục dự án

Trình bày cấu trúc thư mục phân lớp rõ ràng của dự án và giải thích vai trò của các module trong 'src/' và 'scripts/'.

4.2 Đặc tả chi tiết mã nguồn các cấu phần cốt lõi

Trích dẫn và lý giải cấu trúc mã nguồn các class chính:

- Lớp bộ lọc: 'RuleEngine', 'SessionBaseline' và 'RunningStats'.
- Lớp Guardrail: 'LogTemplateMiner', 'TokenBudgetManager' và 'DelimitedDataEncapsulator'.
- Lớp RAG & Retrieval: 'DualRetriever' và 'OpenAILLMClient'.
- Lớp bộ nhớ và phản hồi: 'ThreatMemoryManager' và 'RuleExecutor'.

4.3 Đóng gói Container Docker và Bộ chuyển đổi mô hình (Model Switcher)

Đặc tả chi tiết ‘Dockerfile’ và tệp cấu hình ‘docker-compose.yml’. Giải thích cơ chế script điều khiển nạp nóng mô hình ngôn ngữ lớn offline.

4.4 Giao diện quản trị SOC Web Dashboard (Streamlit UI)

Trình bày các tính năng của dashboard: Hàng đợi cảnh báo thời gian thực, quản lý luật tường lửa, phân quyền RBAC, theo dõi Live FPR và module điều tra tương tác IP lịch sử.

Tóm lại, Chương 4 đã đặc tả chi tiết về mặt cơ cấu mã nguồn và giao diện vận hành của Sentinel. Chương tiếp theo sẽ trình bày thiết lập thực nghiệm và phân tích kết quả đo lường cụ thể.

Chương 5

Thực nghiệm và Đánh giá kết quả

Chương này trình bày chi tiết về thiết kế thực nghiệm và phân tích kết quả định lượng của hệ thống SENTINEL dựa trên Khung đánh giá 5 chiều (5D). Nội dung chương bao gồm: Đặc tả tập dữ liệu thử nghiệm và cấu hình mô phỏng; Thiết lập 6 cấu hình ablation study; Phân tích kết quả chất lượng phân loại và kiểm định ý nghĩa thống kê McNemar; Đánh giá hiệu năng vận hành và kiểm định t Mann-Whitney U; Kiểm thử tính kháng tấn công Prompt Injection; Đo lường tính giải thích được của AI; và đánh giá chất lượng tri thức Dual-RAG bằng mô hình trọng tài.

5.1 Tập dữ liệu thử nghiệm và Môi trường mô phỏng

Mô tả chi tiết quá trình phát sinh logs stream mô phỏng từ tập dữ liệu chuẩn CSE-CIC-IDS2018 (phát hiện xâm nhập) và DAPT2020 (theo dõi APT chuỗi đa giai đoạn).

5.2 Thiết lập cấu hình thử nghiệm Ablation Study

Đặc tả chi tiết 6 cấu hình thử nghiệm (từ Config A đến Config F) được bật/tắt các module để đo lường đóng góp của từng cấu phần.

5.3 Đánh giá chất lượng phân loại và Kiểm định thống kê McNemar

Trình bày bảng số liệu so sánh chỉ số Precision, Recall, F1, và FPR giữa các cấu hình. Giải thích kết quả chạy kiểm định phi tham số McNemar's Test trên ma trận nhầm lẫn để chứng minh sự cải tiến của Sentinel là có ý nghĩa thực tế ($p < 0.05$).

5.4 Đánh giá hiệu năng vận hành và Kiểm định t Mann-Whitney U

Phân tích độ trễ xử lý logs (Inference Latency), tỷ lệ leo thang (Escalation Rate) và RAG cache hit rate. Sử dụng kiểm định phi tham số Mann-Whitney U Test để chứng minh việc giảm trễ ở kiến trúc hai tầng so với gửi trực tiếp qua LLM có ý nghĩa thống kê vượt trội.

5.5 Đánh giá tính kháng tấn công nghịch đảo (Robustness)

Trình bày kết quả kiểm thử hệ thống trước bộ dữ liệu 45 payload tấn công nghịch đảo tinh vi (Prompt Injection, Delimiter Smuggling, RAG Poisoning) để đo lường tỷ lệ chặn thành công của Tầng Guardrail.

5.6 Đánh giá tính giải thích được (Explainability)

Đo lường chỉ số Audit Trail Completeness Rate - tỷ lệ phần trăm các phán quyết của LLM đáp ứng đầy đủ cấu trúc định dạng JSON bắt buộc của hệ thống.

5.7 Đánh giá chất lượng RAG bằng mô hình trọng tài (LLM-as-a-Judge)

Trình bày kết quả đánh giá tự động dựa trên mô hình Llama-3.1 làm trọng tài chấm điểm độc lập cho các chỉ số: Context Precision, Faithfulness, Relevancy và Context Recall.

Tóm lại, Chương 5 đã chứng minh bằng số liệu thực nghiệm khoa học hiệu năng của Sentinel. Chương tiếp theo sẽ tổng kết nghiên cứu và chỉ ra hướng phát triển trong tương lai.

Chương 6

Kết luận và Hướng phát triển

Chương này tổng kết lại toàn bộ nghiên cứu về hệ thống SENTINEL. Nội dung chương bao gồm: Tổng hợp các kết quả đạt được; Các hạn chế hiện tại của hệ thống; và hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai.

6.1 Các kết quả đạt được

Tóm tắt các đóng góp khoa học và thực tiễn của đề tài:

- Đã thiết kế và cài đặt thành công kiến trúc nhận thức hai tầng hoạt động offline ổn định, tin cậy.
- Phát triển thuật toán thống kê Welford trực tuyến giúp phát hiện dị thường hiệu quả với độ trễ tối thiểu và không bị tràn bộ nhớ.
- Xây dựng tác tử LangGraph kết hợp Hybrid Dual-RAG cung cấp phán quyết an toàn, có tính giải thích cao.
- Đưa ra giải pháp Guardrail mã hóa delimiter bảo vệ prompt và cơ chế HMAC Log Chaining chống giả mạo logs.
- Chứng minh tính hiệu quả qua các kiểm định thống kê McNemar và Mann-Whitney U.

6.2 Hạn chế của hệ thống

Chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục:

- Hệ thống mới chỉ thử nghiệm trên logs mạng flow-level và một số trường thông tin text tĩnh, cần kiểm thử trên các định dạng log đa dạng khác (như OS logs, auditd, syslog).
- Tốc độ suy luận của LLM offline vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lực phần cứng GPU, cần tối ưu thêm các kỹ thuật suy luận song song.

6.3 Hướng phát triển tương lai

Định hướng các nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu mở rộng hệ thống bằng cơ chế học liên kết (Federated Learning) để chia sẻ tri thức về mối đe dọa giữa các tổ chức mà không làm lộ dữ liệu thô nhạy cảm.
- Tích hợp thêm các tác tử con (sub-agents) chuyên biệt cho từng loại thiết bị bảo mật để tăng cường khả năng tự động hóa phản hồi.

Tài liệu tham khảo

- [1] I. Sharafaldin, A. H. Lashkari, and A. A. Ghorbani, “Toward Generating a New Dataset for Cyber Security in Ad hoc Networks,” in *Proceedings of the International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP)*, 2018.
- [2] P. Cichonski, T. Millar, T. Grance, and K. Scarfone, “Computer Security Incident Handling Guide,” NIST Special Publication 800-61 Revision 2, 2012.
- [3] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke, and S. Buettcher, “Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Bootstrap Product Algorithms,” in *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2009.

Chương A

Các payload tấn công nghịch đảo thử nghiệm

Nội dung phụ lục...